Projeto dos Trens

O trabalho consiste no desenvolvimento de uma malha ferroviária que comporta 6 trens (a,b,c,d,e,f), conforme a Figura 1.

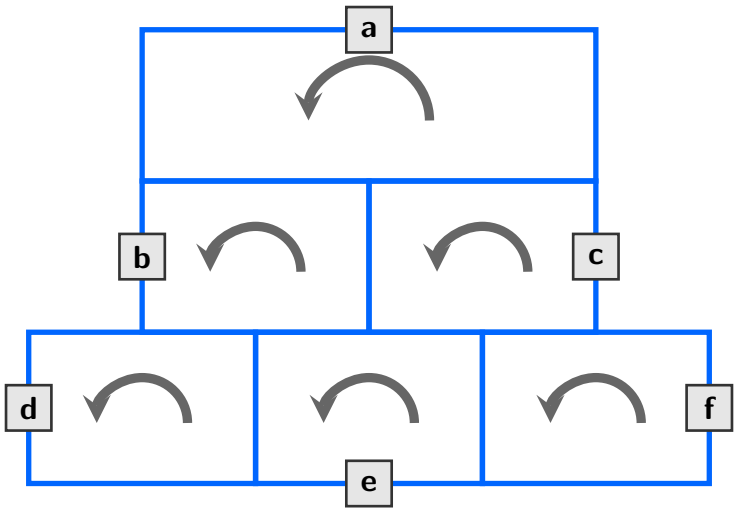


Figure 1: Malha ferroviária

Os trens são os pequenos quadrados identificados pelas letras de **a** a **f** e devem circular na sua malha interna (linhas que formam um retângulo) no sentido anti-horário. O objetivo deste trabalho é construir um controlador que permita que os trens percorram livremente o seu percurso, sem colisões ou travamentos e com o maior aproveitamento possível da malha ferroviária.

Em sua implementação, o código deve considerar a existência de pelo menos 9 regiões críticas distintas (regiões de colisão entre trens), marcadas na Figura 2 com os números de 1 a 9.

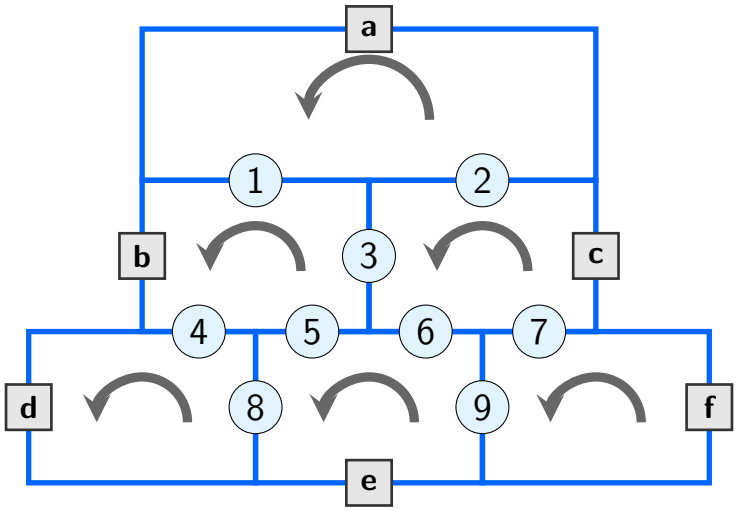


Figure 2: Malha ferroviária com destaque das regiões críticas mínimas em círculos

Controles

Cada trem deverá ter sua própria velocidade. O controle individual será feito com uma barra (*slider*), onde, na extremidade esquerda, o trem para de transitar e, na direita, atinge a velocidade máxima. Adote como velocidade máxima um valor tal que o trem se mova muito rápido na tela, tornando-se quase imperceptível ao olho humano.

Além disso, deve haver um controle mestre para ajustar a velocidade de todos os trens simultaneamente (representado por m). Sempre que esse controle geral for acionado, ele sobrescreverá as configurações de todos os trens. Nesse momento, os *sliders* individuais devem ser automaticamente atualizados na interface, alinhando-se à posição do controle mestre para refletir a velocidade vigente de cada trem.

Após o uso do controle geral, o operador ainda poderá alterar a velocidade de qualquer trem de forma individual, e essa nova configuração específica será aplicada apenas ao respectivo trem. No entanto, se o controle mestre for movimentado novamente, todos os trens (inclusive aqueles que haviam sido ajustados isoladamente) voltarão a se submeter à nova velocidade geral. A Figura 3 ilustra a disposição desses controles de velocidade.

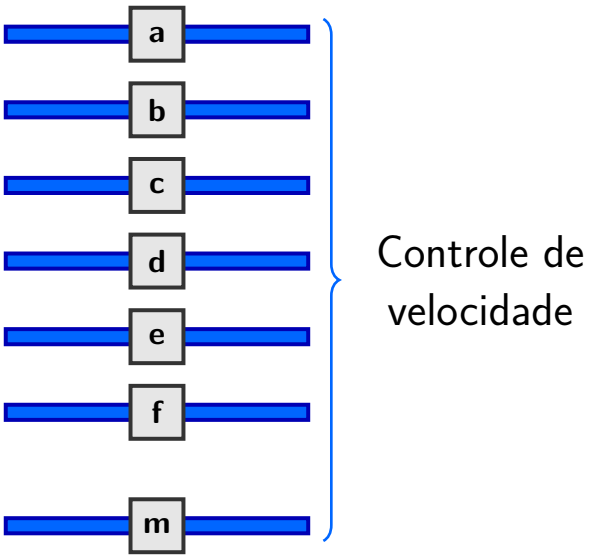


Figure 3: Controle de velocidade

Instruções Gerais

A solução do trabalho deve:

1) Executar cada trem em uma thread totalmente independente da outra;
    a) O trabalho é proposto para ter máximo assincronismo. Não forcem que todas as regiões críticas sejam "analisadas" por apenas uma thread, não sincronize o tempo de exibir os trens na tela, etc. Cada trem anda no trilho independente dos demais e, através dos mutex e/ou semáforos, eles evitam colisões e impasses/travamento/deadlock.
2) Se o trem PODE se mover sem causar colisão ou deadlock, ele DEVE se mover;
    a) Evitar soluções que travem os trens desnecessariamente.
3) Possuir 9 (nove) mutex ou semáforos, **no mínimo**, correspondentes às 9 (nove) regiões críticas. Pode haver combinação entre mutexes e semáforos;
4) Envolver exclusivamente mutexes ou semáforos para evitar colisão e deadlocks. Pode haver combinação entre mutexes e semáforos em quantidade diferentes;
5) Ter a tela principal do executável como a composição da Figura 1 e Figura 3;
    a) **Excluir** os botões "Ligar" e "Parar" do código-fonte disponibilizado no SIGAA, pois são de caráter didático. Os trens devem começar a se mover automaticamente na abertura do executável. Não é necessário implementar a funcionalidade do botão "Parar";
    b) O objeto QSlider no QT (correspondente à velocidade de cada trem) deve estar entre os limites 0 e 200. *O trem deve parar seu movimento na velocidade mínima. Na velocidade máxima, o trem se desloca realmente rápido na tela, sendo quase impossível de ser visualizado por um ser humano*

Submissão da atividade

- Será permitido o desenvolvimento desta atividade em duplas (desde que da mesma turma) ou individualmente;
- O discente deve informar, em atividade específica no SIGAA, se irá desenvolver o trabalho em dupla e o nome da dupla com quem irá realizar o trabalho (basta que apenas um integrante informe). Caso não informe até a data limite, o trabalho deverá ser realizado, obrigatoriamente, individualmente;
- A submissão da versão final da atividade no SIGAA deve conter o nome dos componentes, o código fonte completo e um vídeo explicativo;
- O vídeo de, no máximo, 04 (quatro) minutos deve mostrar o código desenvolvido executando com diferentes velocidades;
- É necessário explicar a solução adotada (não é obrigatório mostrar código) para evitar as colisões e deadlocks;
- O vídeo deve mostrar os trens em diferentes velocidades:
  - Primeiro mostre todos os trens na velocidade mínima, ie, todos parados.
  - Depois, todos os trens na velocidade máxima.
  - Depois, varie a seu critério a velocidade dos trens para mostrar composições de trens com diferentes velocidades, sempre explorando ao máximo o maior leque possível de velocidades, sejam elas mais próximas do mínimo, sejam elas mais próximas do máximo. Com exceção da primeira composição (trens na velocidade mínima);
  - Mostrar pelo menos 5 segundos de cada caso acima.
- Se o trabalho for desenvolvido em dupla, é obrigatório que ambos os componentes do grupo estejam no vídeo com câmera e áudio: um componente explica a solução adotada para evitar colisões e o outro a solução adotada para os deadlocks. As demais partes do vídeo podem ser realizadas por qualquer membro.
- Não será considerada a qualidade da gravação do áudio e do vídeo em si para a composição da nota do trabalho. Portanto, não é necessário componentes de elevado custo para realizar a gravação de áudio ou vídeo, contanto que as imagens estejas legíveis e o som audível;
- O vídeo pode ser enviado diretamente no SIGAA ou link externo, desde que aberto a visualização sem necessidade de solicitação de acesso.
- Caso não seja enviado o vídeo ou o link esteja inacessível (fora do ar, bloqueado, sem acesso, etc), será considerado a nota mínima no trabalho.

Avaliação

A composição da nota será avaliada como se a sua solução fosse enviada a uma empresa. Portanto, o fator primordial é evitar a colisão entre trens (vidas podem ser perdidas com acidentes). Dado que não há colisão, será verificado o comportamento dos trens quanto à alocação das malhas viárias (eficiência da gestão dos recursos).

Será atribuído nota mínima aos alunos que:

- Caso o trabalho seja individual e a submissão (código e vídeo) aconteça em dupla, será considerado nota mínima para ambos os alunos indicados na dupla;
- Enviarem código que não compila;
- Enviarem código que altera o problema citado anteriormente (malha diferente, sem controle de velocidade como descrito, com sentido horário/anti-horário alterado de algum trem, etc);
- Enviarem código que não utiliza o código-fonte disponibilizado no SIGAA;
- Enviarem código sem tratamento de regiões críticas;
- Enviarem o código sem o uso de mutex ou semáforo;
- Enviarem código com tratamento de colisões e deadlocks que não estão baseados em mutex ou semáforos;
- Enviarem código que tem colisão de trens;
- Enviarem código com tratamento de regiões críticas totalmente incoerentes com o problema;
- Caso o controle de velocidade não se comporte como esperado (para o trem na velocidade mínima e seja muito rápido na velocidade máxima);
- Enviarem código sem controle de velocidade conforme descrito anteriormente;
- Não cumprirem os itens listados em DA SOLUÇÃO e DO ENVIO NO SIGAA;
- Cometerem plágio;
- Submeterem o trabalho em horário não estipulado;
- Submeterem o trabalho através de outro meio que não o SIGAA.

A composição da nota será:

- **0 pontos**: O trabalho não cumpriu alguns dos itens anteriormente citado;
- **4 pontos**: O código evita todas as colisões, mas tem deadlocks;
- **De 4 a 10 pontos**: Código não tem colisão nem deadlocks. A pontuação será maior quanto melhor utilizada for a malha ferroviária.

Este trabalho somente contará como presença na segunda unidade caso a nota seja maior que zero.